

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

595300016 - Señales Y Sistemas

PLAN DE ESTUDIOS

59ET - Doble Grado En Ing.Electronica De Comunicaciones Y En Ing.Telematica

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	9
8. Recursos didácticos.....	16
9. Otra información.....	17

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	595300016 - Señales y Sistemas
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Segundo curso
Semestre	Tercer semestre Cuarto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	59ET - Doble Grado en Ing.electronica de Comunicaciones y en Ing.telematica
Centro responsable de la titulación	59 - E.T.S. De Ingeniería Y Sist. De Telecom.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Juan Carlos Gonzalez De Sande	A7005	juancarlos.gonzalez@upm.es	Sin horario.
Jose Manuel Diaz Lopez (Coordinador/a)	A8307	josemanuel.diaz@upm.es	Sin horario.

Angel Parra Cerrada	A8422	angel.parra@upm.es	Sin horario.
---------------------	-------	--------------------	--------------

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Analisis De Circuitos Ii
- Calculo I
- Calculo Ii
- Algebra Lineal

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Aritmética y álgebra con números reales y complejos
- Matemáticas de bachillerato

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE B4 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos de sistemas lineales y las funciones y transformadas relacionadas, teoría de circuitos eléctricos, circuitos electrónicos, principio físico de los semiconductores y familias lógicas, dispositivos electrónicos y fotónicos, tecnología de materiales y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

CE TEL04 - Capacidad de analizar y especificar los parámetros fundamentales de un sistema de comunicaciones.

CE TEL08 - Capacidad de utilizar herramientas de procesado para el modelado de sistemas y el análisis y tratamiento de señales.

CG 02 - Capacidad de búsqueda y selección de información, de razonamiento crítico y de elaboración y defensa de argumentos dentro del área.

CG 03 - Capacidad para expresarse correctamente de forma oral y escrita y transmitir información mediante documentos y exposiciones en público.

CG 04 - Capacidad de abstracción, de análisis y de síntesis y de resolución de problemas.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA107 - Comprender el efecto fotovoltaico y aplicar los conocimientos al funcionamiento de una célula solar

RA103 - Realizar el diseño de un plan de pruebas de un equipo para una aplicación en un sector concreto.

RA106 - Conocer la normativa relacionada con las instalaciones solares fotovoltaicas

RA108 - Comprender la importancia de la energía solar fotovoltaica en el sistema energético actual

RA109 - Dimensionar un sistema fotovoltaico autónomo

RA110 - Comprender y manejar la hoja característica del manual de un módulo fotovoltaico

RA98 - Realizar un estudio de predicción de fiabilidad de un equipo electrónico.

RA99 - Conocer y planificar el ciclo de vida y predicción de la confiabilidad de componentes y sistemas.

RA96 - Conocer la normativa relacionada con las diferentes energías renovables

RA104 - Comprender las diferentes funcionalidades de los elementos de un sistema fotovoltaico conectado a red

RA102 - Dimensionar un sistema fotovoltaico conectado a red y evaluar su producción

RA97 - Conocer los ensayos para la cualificación de equipos y sistemas.

RA100 - Conocer la interacción del diseño del producto y las cadenas del proceso de fabricación.

RA101 - Conocer las estrategias de nuevos productos de alto valor añadido de base tecnológica.

RA105 - Comprender la curva característica de la célula y analizar la influencia de los diferentes parámetros que afectan a la curva característica

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Asignatura impartida por el Departamento de Ingeniería Audiovisual y Comunicaciones

5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción al análisis de señales en el dominio del tiempo
 - 1.1. Señales: Definición y clasificación
 - 1.2. Propiedades y transformaciones de la variable independiente
 - 1.3. Estudio de las señales básicas
2. Análisis de sistemas en el dominio del tiempo
 - 2.1. Definición de sistema y de sus propiedades
 - 2.2. Sistemas Lineales e Invariantes en el Tiempo
 - 2.3. Representación de señales en términos de impulsos
 - 2.4. Sistemas discretos lineales e invariantes
 - 2.5. Sistemas continuos lineales e invariantes
 - 2.6. Propiedades de los sistemas lineales e invariantes
3. Análisis de Fourier para señales y sistemas de tiempo continuo
 - 3.1. Respuesta de sistemas continuos LTI a señales exponenciales complejas
 - 3.2. Desarrollo en series de Fourier de señales periódicas
 - 3.3. Transformada de Fourier para señales no periódicas
 - 3.4. Transformada de Fourier para señales periódicas
 - 3.5. Respuesta en frecuencia de sistemas continuos. Representación gráfica
 - 3.6. Muestreo ideal
 - 3.7. Aplicación de la Transformada de Laplace al análisis de sistemas LTI
 - 3.8. La función del sistema de sistemas continuos
 - 3.9. Sistemas descritos por ecuaciones diferenciales lineales de coeficientes constantes

3.10. Introducción al filtrado

4. Análisis de Fourier para señales y sistemas de tiempo discreto

4.1. Respuesta de sistemas discretos LTI a señales exponenciales complejas

4.2. Representación de señales periódicas: la Serie Discreta de Fourier

4.3. Transformada de Fourier para secuencias no periódicas

4.4. Transformada de Fourier para señales periódicas

4.5. Respuesta en frecuencia de sistemas discretos

4.6. Estudio de señales y sistemas discretos en el dominio transformado Z

4.7. Aplicación de la Transformada Z al análisis de sistemas LTI

4.8. La función de sistema de sistemas discretos

4.9. Sistemas de tiempo discreto descritos por ecuaciones en diferencias lineales de coeficientes constantes

4.10. Introducción al filtrado

5. Prácticas de laboratorio

5.1. Introducción a Matlab. Representación de Señales

5.2. Convolución

5.3. Análisis de sistemas de tiempo discreto

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1 (exposición de contenidos) Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1 (Resolución de problemas) Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Test de cálculo con números complejos ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:30 Las actividades de evaluación continua serán decisión de cada profesor a ese respecto en la presente tabla, la columna de actividades de evaluación tiene carácter orientativo e indica unos posibles tiempos y pesos en las actividades de evaluación OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
2	Tema 1 (exposición de contenidos) Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1 (Resolución de problemas) Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Tema-1 Entregable TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:00
3	Tema 1 (exposición de contenidos) Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2 (exposición de contenidos) Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 1, grupos A (1/3 de los alumnos) Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Tema-1 Examen EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00 Tema-1 Test Moodle ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:30
4	Tema 2 (exposición de contenidos) Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2 (Resolución de problemas) Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica 1, grupos B (1/3 de los alumnos) Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
	Tema 2 (exposición de contenidos) Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2 (Resolución de problemas) Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica 1, grupos C (1/3 de los alumnos) Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Tema-2 Entregable TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:00 Tema-2 Examen EX: Técnica del tipo Examen Escrito

5				Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00 Práctica-1 Resultados TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
6	Tema 3 (exposición de contenidos) Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3 (Resolución de problemas) Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica 2, grupos A (1/3 de los alumnos) Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Tema-2 Test Moodle ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:40
7	Tema 3 (exposición de contenidos) Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3 (Resolución de problemas) Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica 2, grupos B (1/3 de los alumnos) Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
8	Tema 3 (exposición de contenidos) Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3 (Resolución de problemas) Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica 2, grupos C (1/3 de los alumnos) Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
9	Tema 3 (exposición de contenidos) Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3 (Resolución de problemas) Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica 3, grupos A (1/3 de los alumnos) Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Tema-3 Entregable TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:00 Práctica-2 Resultados TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
10	Tema 3 (exposición de contenidos) Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 4 (exposición de contenidos) Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 3, grupos B (1/3 de los alumnos) Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Tema-3 Examen EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00 Tema-3 Test Moodle ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:45
11	Tema 4 (exposición de contenidos) Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 4 (Resolución de problemas) Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica 3, grupos C (1/3 de los alumnos) Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		

12	Tema 4 (exposición de contenidos) Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 4 (Resolución de problemas) Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Práctica-3 Resultados TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
13	Tema 4 (exposición de contenidos) Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 4 (Resolución de problemas) Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Examen de laboratorio EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00 Tema-4 Entregable TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:00 Tema-4 Examen EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00 Tema-4 Test Moodle ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:45
14				
15				
16				
17	La planificación semanal puede sufrir variaciones dependiendo de los grupos u otras circunstancias. Duración: 00:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Examen final EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:30 Examen final EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 03:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
1	Test de cálculo con números complejos	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:30	%	9 / 10	
1	Las actividades de evaluación continua serán decisión de cada profesor a ese respecto en la presente tabla, la columna de actividades de evaluación tiene carácter orientativo e indica unos posibles tiempos y pesos en las actividades de evaluación	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	%	/ 10	
2	Tema-1 Entregable	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	01:00	1%	/ 10	CE B4 CG 02
3	Tema-1 Examen	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	2%	/ 10	CE B4 CG 03 CG 04
3	Tema-1 Test Moodle	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:30	1%	/ 10	CG 04
5	Tema-2 Entregable	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	01:00	1.5%	/ 10	CE B4 CG 02
5	Tema-2 Examen	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	3%	/ 10	CE B4 CG 03 CG 04
5	Práctica-1 Resultados	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	1%	/ 10	CE B4 CE TEL08

6	Tema-2 Test Moodle	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:40	1.5%	/ 10	CG 04
9	Tema-3 Entregable	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	01:00	2%	/ 10	CE B4 CG 02
9	Práctica-2 Resultados	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	1%	/ 10	CE B4 CE TEL08
10	Tema-3 Examen	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	6%	/ 10	CE B4 CG 03 CG 04
10	Tema-3 Test Moodle	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:45	1.5%	/ 10	CG 04
12	Práctica-3 Resultados	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	1%	/ 10	CE B4 CE TEL08
13	Examen de laboratorio	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:00	7%	/ 10	CE B4 CE TEL08
13	Tema-4 Entregable	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	01:00	2%	/ 10	CE B4 CG 02
13	Tema-4 Examen	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	7%	/ 10	CE B4 CG 03 CG 04
13	Tema-4 Test Moodle	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:45	1.5%	/ 10	CG 04
17	Examen final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	60%	4 / 10	CE B4 CE TEL04 CE TEL08 CG 02 CG 03 CG 04

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CE B4 CE TEL04 CE TEL08 CG 02 CG 03 CG 04

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen Final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CE B4 CE TEL04 CE TEL08 CG 02 CG 03 CG 04

7.2. Criterios de evaluación

CONVOCATORIA ORDINARIA

La calificación final de la asignatura se podrá obtener mediante dos modalidades:

- EVALUACION PROGRESIVA

- EVALUACION GLOBAL

que se describen a continuación.

El alumno que elija la modalidad EVALUACION GLOBAL, deberá hacerlo constar antes de la semana S5 de impartición de la asignatura.

EVALUACION PROGRESIVA

La tabla de EVALUACIÓN PROGRESIVA que aparece en la presente Guía de la Asignatura es orientativa y cada profesor podrá aplicar, en su grupo de teoría, ajustes sobre la planificación.

Para superar la asignatura es necesarios cumplir cuatro requisitos:

1. Obtener una calificación total final igual o superior a 5.0 puntos sobre 10.
2. Obtener una puntuación superior a 9.0 puntos en el "Test de autoevaluación de aritmética con complejos", que estará abierto en Moodle sin límite de intentos.

Solo se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas en las pruebas de Evaluación Progresiva realizadas a partir de la fecha de superación del "Test de autoevaluación de aritmética con complejos"

3. Cursar el Laboratorio (realizar todas las prácticas, entregar sus informes y realizar la prueba de evaluación)
4. Obtener una calificación igual o superior a 4.0 puntos sobre 10 en la prueba de evaluación final.

La calificación total final estará compuesta por la suma del 60% de la calificación obtenida en el Examen Final, el 30% de la calificación obtenida en las actividades de Evaluación Progresiva y 10% de la calificación del Laboratorio, tal como se detalla en esta guía

30% TEORIA

ENTREGABLES 6,5 %

Tema-1 1 %

Tema-2 1,5 %

Tema-3 2 %

Tema-4 2 %

TESTS 5,5 %

Tema-1 1 %

Tema-2 1,5 %

Tema-3 1,5 %

Tema-4 1,5 %

EXAMENES 18 %

Tema-1 2 %

Tema-2 3 %

Tema-3 6 %

Tema-4 7 %

10% LABORATORIO

PRACTICAS 3 %

Práctica-1 1 %

Práctica-2 1 %

Práctica-3 1 %

EXAMEN LABORATORIO 7%

60% EXAMEN FINAL

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN PROGRESIVA

ENTREGABLES:

Se recogerán y evaluarán un mínimo de 4 y un máximo de 12 entregables, según el criterio del profesor.

La valoración total de los ejercicios entregables sobre la nota de Evaluación Progresiva será del 6.5%, independientemente de su número.

Los entregables podrán consistir en resolución de problemas con solución cerrada o abierta, casos prácticos o cualquier otra actividad planteada por el profesor.

TESTS:

Se tratará de Test de Autoevaluación de cada tema, que estarán disponibles en Moodle al finalizar el tema.

Se habilitarán Test de Prueba para que el alumno pueda practicar durante un tiempo limitado y Test Real que deberá responder en la fecha indicada en Moodle.

EXÁMENES DE CADA TEMA:

Se agendarán al terminar el tema, serán presenciales y en el horario de la clase de teoría.

PRACTICAS DE LABORATORIO

En las prácticas de laboratorio se evaluarán los resultados obtenidos y entregados en la sesión práctica (3% de entregas de resultados + 7% de examen final = 10%).

En caso de haber cursado y superado el laboratorio en el semestre de otoño, el alumno podrá decidir no repetir dicho laboratorio durante en el semestre de primavera, en cuyo caso se aplicará la normativa vigente. Solo se conservará la nota de laboratorio en el mismo curso académico en el que curse el laboratorio.

Cada una de las partes evaluables (actividades de Evaluación Progresiva, Laboratorio y Examen final) debe tener una puntuación igual o superior a 4.0 puntos sobre 10 para hacer media. En caso contrario se considerará suspenso (a efectos administrativos se utilizará la nota numéricamente menor).

Con el fin de mantener un nivel óptimo de calidad en la Evaluación Progresiva, en el caso de que el número de alumnos de un grupo de teoría supere los 75 alumnos, el profesor podrá reajustar el número de pruebas a realizar.

Las fechas de los exámenes parciales se publicarán en el Plan Anual Docente.

La estructura de los exámenes parciales se publicará en Moodle.

EVALUACIÓN GLOBAL

Para superar la asignatura es necesario obtener en el examen final una calificación igual o superior a 5.0 puntos sobre 10.

El examen final constará de una parte común para todos los alumnos, que supondrá al menos 60% de la calificación final.

Para los alumnos a evaluar sólo mediante el examen final, habrá una parte específica cuyo peso podrá ser de hasta el 40% sobre la calificación final y que incluirá al menos un 10% relativo al Laboratorio.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

En la convocatoria extraordinaria se podrá optar únicamente por la modalidad de EVALUACION GLOBAL.

Para superar la asignatura es necesario obtener en el examen final de la Convocatoria Extraordinaria una calificación igual o superior a 5.0 puntos sobre 10.

El examen final de la Convocatoria Extraordinaria incluirá al menos un 10% relativo al Laboratorio.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
"Señales y Sistemas" 2ª Edición. A.V. Oppenheim, A. S. Willsky y S. H. Nawab.	Bibliografía	Prentice Hall. 1998.
"Señales y Sistemas" S. Haykin B. Van Veen.	Bibliografía	Wiley. 2004.
"Señales y Sistemas : análisis mediante métodos de transformada y MATLAB" M.J. Roberts.	Bibliografía	McGraw-Hill Interamericana. 2005.
"Ejercicios, cuestiones y material complementario sobre señales y sistemas" Profesores del dpto de ICS.	Bibliografía	Departamento de publicaciones de la EUITT. 2008.
Moodle	Recursos web	
Aula informática	Equipamiento	

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

COMUNICACION CON EL DOCENTE:

- Al inicio del curso, cada profesor informará a los alumnos de los horarios, procedimientos y herramientas a utilizar para comunicarse con él durante el curso.

PLATAFORMAS DE TELE-ENSEÑANZA :

- Al inicio del curso, cada profesor informará a los alumnos de las plataformas de Tele-enseñanza que va a utilizar para las actividades no presenciales.
- Actualmente las plataformas disponibles son: MOODLE, TEAMS y ZOOM.

OBSERVACIONES :

- Los profesores que imparten la teoría de la asignatura, podrán modificar las pruebas y semanas de las actividades de evaluación, siempre con previo conocimiento por parte del alumnado que asiste a la clase del citado profesor.
- Los alumnos dispondrán de información actualizada en Moodle.